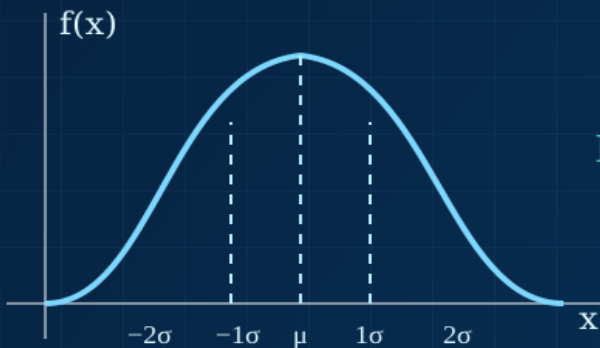


Introducción a la Probabilidad con **R** y **GeoGebra**

*Teoría, simulación y aplicaciones
para ingeniería y ciencias*

Jesús Gilberto Rodríguez Escobedo



$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

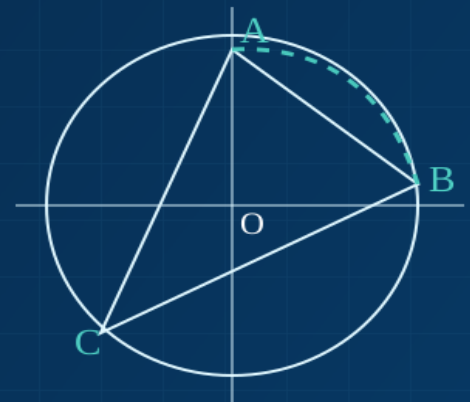
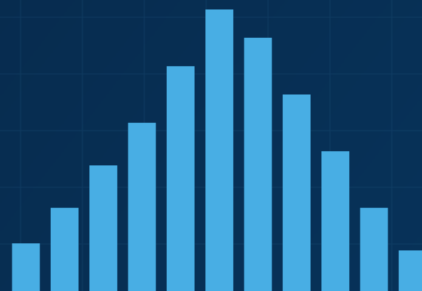
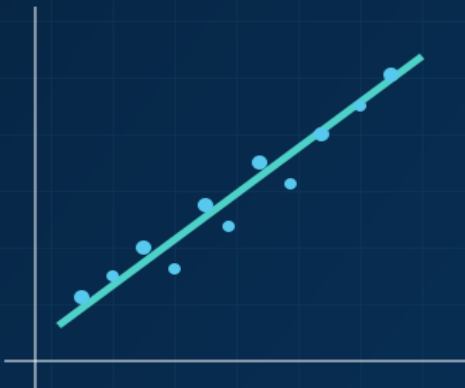
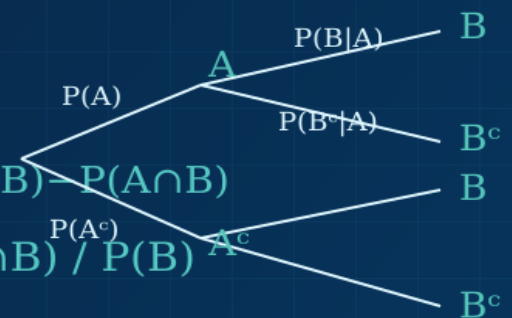


Tabla de contenidos

Portada	8
Bienvenida	9
Presentación	10
Introducción	11
Notación general	12
1 Incertidumbre y probabilidad	13
1.1 Objetivos de aprendizaje	13
1.2 ¿Por qué necesitamos probabilidad?	13
1.3 Experimentos deterministas y aleatorios	13
1.4 Variabilidad	14
1.5 Frecuencia relativa como intuición	14
1.6 Primer experimento con R	14
1.7 Primer recurso GeoGebra	15
1.8 Aplicación de ingeniería	16
1.9 Ideas clave	16
1.10 Ejercicios	16
1.11 Referencias del capítulo	16
2 Conjuntos, espacios muestrales y eventos	17
2.1 Objetivos de aprendizaje	17
2.2 Del experimento al modelo	17
2.3 Repaso de conjuntos	18
2.3.1 Subconjuntos, igualdad y conjunto vacío	18
2.3.2 Operaciones básicas	18
2.3.3 Leyes de De Morgan	19
2.4 Espacio muestral	19
2.4.1 Ejemplo: lanzar un dado	19
2.4.2 Tipos de espacios muestrales	20

2.5	Cómo construir un espacio muestral	20
2.5.1	Enumeración directa	20
2.5.2	Tabla de doble entrada	20
2.5.3	Diagrama de árbol	21
2.6	Eventos	21
2.6.1	Clases frecuentes de eventos	22
2.7	Traducir frases a operaciones con eventos	22
2.8	Trabajo con conjuntos en R	22
2.8.1	Construcción del espacio muestral de dos dados	23
2.9	Diagrama de Venn con R sin paquetes	25
2.10	Actividad interactiva con GeoGebra	26
2.11	Aplicación: sistema de dos sensores	27
2.12	Errores frecuentes	27
2.13	Ejemplo integrador resuelto	27
2.14	Ideas clave	29
2.15	Ejercicios	29
2.15.1	Nivel básico	29
2.15.2	Nivel intermedio	29
2.15.3	R y GeoGebra	30
2.15.4	Aplicación	30
2.16	Referencias del capítulo	30
3	Técnicas de conteo y enumeración	31
3.1	Objetivos de aprendizaje	31
3.2	¿Por qué necesitamos contar?	31
3.3	Principio aditivo	32
3.3.1	Ejemplo	32
3.4	Principio multiplicativo	32
3.4.1	Ejemplo: código de identificación	33
3.5	Diagramas de árbol	33
3.5.1	Ejemplo: tres transmisiones	33
3.6	Factorial	33
3.7	Permutaciones	34
3.7.1	Ejemplo	34
3.8	Arreglos o variaciones sin repetición	34
3.8.1	Ejemplo: asignación de cargos	35
3.9	Combinaciones	35
3.9.1	Ejemplo: selección de un comité	35
3.10	Comparación rápida	35
3.11	Conteo con repetición	36
3.11.1	Ejemplo	36

3.12	Permutaciones con objetos repetidos	37
3.12.1	Ejemplo	37
3.13	Ejemplo de ingeniería: selección para inspección	37
3.14	Cálculo con R	38
3.14.1	Enumeración explícita con R	38
3.14.2	Comprobar combinaciones	39
3.15	Simulación como verificación	40
3.16	Interactivo del capítulo	40
3.17	Estrategia para decidir qué fórmula utilizar	41
3.18	Errores frecuentes	41
3.19	Ideas clave	41
3.20	Ejercicios	42
3.21	Referencias del capítulo	42
4	Axiomas y propiedades de la probabilidad	43
4.1	Objetivos de aprendizaje	43
4.2	De contar resultados a medir incertidumbre	43
4.3	Los tres axiomas fundamentales	44
4.3.1	No negatividad	44
4.3.2	Normalización	44
4.3.3	Aditividad	44
4.4	Consecuencias inmediatas	45
4.4.1	Probabilidad del evento imposible	45
4.4.2	Regla del complemento	46
4.4.3	Las probabilidades están entre 0 y 1	46
4.5	Monotonía	46
4.5.1	Ejemplo	47
4.6	Regla de la diferencia	47
4.7	Regla general de la adición	48
4.7.1	Ejemplo: fallas de manufactura	48
4.8	Exactamente uno de dos eventos	49
4.9	Tres eventos: principio de inclusión-exclusión	49
4.9.1	Ejemplo: tres alarmas	50
4.10	Asignación de probabilidades en espacios finitos	50
4.10.1	Caso equiprobable	51
4.10.2	Ejemplo: dos dados equilibrados	51
4.11	Comprobación con R	51
4.11.1	Una función para verificar coherencia	52
4.12	Simulación para comprobar una regla	53
4.13	Interactivo del capítulo	54
4.14	Actividad con GeoGebra	54

4.15 Estrategia para resolver problemas	55
4.16 Errores frecuentes	55
4.17 Resumen	55
4.18 Ejercicios	56
4.19 Referencias del capítulo	56
Referencias	57

Listado de Figuras

2.1 Unión e intersección de dos eventos.	26
--	----

Listado de Tablas

Portada

Este libro presenta una introducción aplicada a la probabilidad mediante teoría, simulación, programación en R y actividades dinámicas con GeoGebra. Los ejemplos se sitúan en contextos de ingeniería y ciencias.

Los capítulos combinan conceptos, procedimientos, interpretación, comprobación computacional y ejercicios para favorecer un aprendizaje gradual.

Bienvenida

La probabilidad es el lenguaje matemático con el que estudiamos fenómenos cuyo resultado no puede predecirse con certeza absoluta.

En este libro trabajaremos con situaciones reales y simuladas de ingeniería y ciencias. Cada concepto se estudiará primero de manera intuitiva, después matemáticamente y finalmente mediante R y GeoGebra.

El objetivo no es memorizar fórmulas, sino aprender a construir modelos probabilísticos, interpretarlos y utilizarlos para tomar decisiones bajo incertidumbre.

Presentación

La obra está organizada para acompañar un primer curso universitario de probabilidad. El recorrido inicia con conjuntos, experimentos aleatorios, espacios muestrales y eventos; continúa con probabilidad condicional, independencia y Bayes; y después aborda variables aleatorias, esperanza, distribuciones conjuntas y las principales distribuciones discretas y continuas.

La versión aplicada incorpora simulación, gráficos y cálculo con R, además de recursos visuales e interactivos con GeoGebra. Los ejemplos se orientarán especialmente a problemas de ingeniería, ciencias y datos reales.

Introducción

La ingeniería y las ciencias trabajan constantemente con variación, ruido e incertidumbre. Dos mediciones realizadas bajo condiciones aparentemente iguales pueden producir resultados distintos; un componente puede fallar antes o después de lo esperado; una red puede recibir un número impredecible de solicitudes; y una variable ambiental puede fluctuar aun cuando las condiciones generales parezcan estables.

La probabilidad proporciona un marco matemático para representar y cuantificar esa incertidumbre. En lugar de intentar eliminar la variación, construimos modelos capaces de describirla.

A lo largo del libro combinaremos teoría, resolución manual de problemas, simulación y visualización. R permitirá experimentar con miles de repeticiones y contrastar resultados teóricos; GeoGebra ayudará a explorar de forma dinámica espacios muestrales, eventos, funciones de distribución y familias de distribuciones.

Notación general

Se utilizarán, entre otros, los siguientes símbolos:

- S o Ω : espacio muestral.
- A, B, C : eventos.
- A^c : complemento de A .
- $A \cup B$: unión de eventos.
- $A \cap B$: intersección de eventos.
- $P(A)$: probabilidad del evento A .
- $P(A | B)$: probabilidad condicional de A dado B .
- X, Y : variables aleatorias.
- $F_X(x)$: función de distribución acumulada de X .
- $p_X(x)$: función de masa de probabilidad.
- $f_X(x)$: función de densidad.
- $E(X)$: esperanza matemática.
- $\text{Var}(X)$: varianza.
- $\text{Cov}(X, Y)$: covarianza.
- ρ_{XY} : coeficiente de correlación.

1 Incertidumbre y probabilidad

1.1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de distinguir fenómenos deterministas y aleatorios, reconocer la variabilidad como parte natural de los sistemas reales, describir experimentos aleatorios sencillos y utilizar simulación para aproximar probabilidades.

1.2. ¿Por qué necesitamos probabilidad?

En un modelo determinista, unas mismas condiciones producen idealmente el mismo resultado. Sin embargo, muchos sistemas de ingeniería y ciencias contienen fuentes de variación no controladas. Por ello, aun repitiendo un procedimiento de manera semejante, los resultados pueden cambiar.

La probabilidad permite construir modelos matemáticos para esa variación. Un modelo probabilístico no pretende adivinar exactamente qué ocurrirá en una repetición particular; busca describir qué resultados son posibles y con qué grado de plausibilidad pueden presentarse.

1.3. Experimentos deterministas y aleatorios

Un **experimento aleatorio** es un procedimiento que puede producir resultados diferentes aun cuando se repita bajo condiciones esencialmente iguales.

Ejemplos:

- registrar si un componente electrónico falla durante cierto periodo;
- contar llamadas que llegan a un servidor durante un minuto;
- medir la concentración de un contaminante en una estación ambiental;
- observar la cara obtenida al lanzar una moneda.

1.4. Variabilidad

La variabilidad puede provenir de ruido de medición, cambios ambientales, diferencias entre materiales, comportamiento humano o factores no observados. En ingeniería, ignorar esta variabilidad puede conducir a diseños poco confiables.

La idea central será:

modelar la incertidumbre en lugar de fingir que no existe.

1.5. Frecuencia relativa como intuición

Si un experimento se repite n veces y el evento A ocurre n_A veces, su frecuencia relativa es

$$\widehat{P}_n(A) = \frac{n_A}{n}.$$

Cuando aumentamos el número de repeticiones, esta cantidad suele estabilizarse alrededor de un valor. Más adelante estudiaremos formalmente la relación entre esta observación y la Ley de los Grandes Números.

1.6. Primer experimento con R

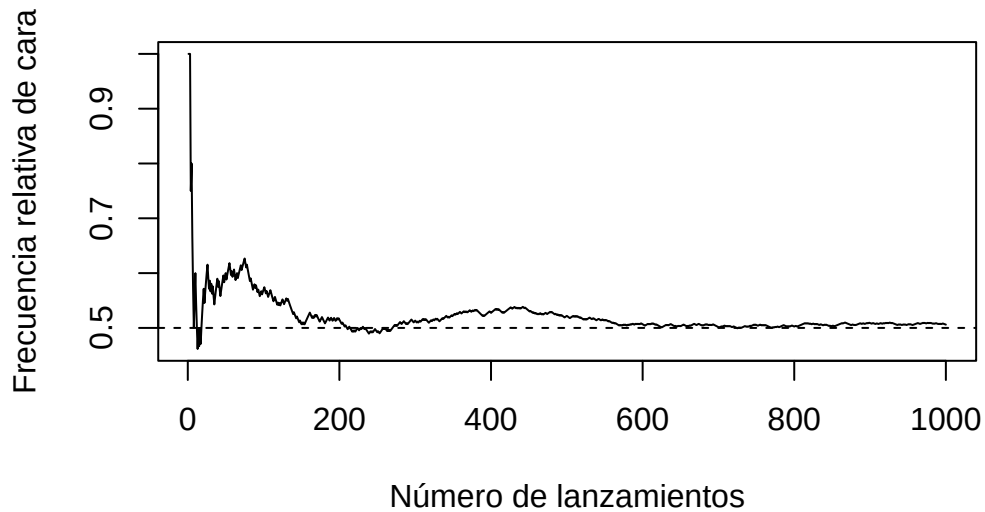
Simulemos lanzamientos de una moneda equilibrada.

```
set.seed(123)
n <- 1000
lanzamientos <- sample(c("cara", "cruz"), n, replace = TRUE)
mean(lanzamientos == "cara")
```

```
[1] 0.506
```

Podemos observar cómo evoluciona la frecuencia relativa:

```
frecuencia <- cumsum(lanzamientos == "cara") / seq_len(n)
plot(frecuencia, type = "l",
     xlab = "Número de lanzamientos",
     ylab = "Frecuencia relativa de cara")
abline(h = 0.5, lty = 2)
```



Este ejemplo muestra una idea que aparecerá una y otra vez: la simulación permite observar experimentalmente un resultado probabilístico antes de demostrarlo formalmente.

1.7. Primer recurso GeoGebra

En la versión web construiremos experimentos interactivos que permitan comparar resultados observados con modelos teóricos. En el capítulo siguiente comenzaremos con diagramas de Venn y representación de eventos.

1.8. Aplicación de ingeniería

Supongamos que un sensor transmite correctamente un paquete con probabilidad aproximada de 0.98. Una sola transmisión no puede predecirse con certeza. Sin embargo, el modelo probabilístico permite analizar cuántos errores esperar, la probabilidad de varias fallas consecutivas y la confiabilidad global del sistema.

Este tipo de preguntas motivará el desarrollo de eventos, probabilidad condicional, variables aleatorias y distribuciones.

1.9. Ideas clave

- La incertidumbre no implica ausencia de estructura.
- La probabilidad cuantifica fenómenos aleatorios.
- La repetición experimental permite observar regularidades.
- La simulación complementa, pero no sustituye, el razonamiento matemático.

1.10. Ejercicios

1. Clasifica como determinista o aleatorio: calcular el área de un círculo de radio conocido; medir el tiempo de vida de un foco; lanzar un dado; calcular $2 + 3$.
2. Propón tres fuentes de variabilidad en una medición de temperatura ambiental.
3. Simula en R 100, 1000 y 10000 lanzamientos de una moneda y compara las frecuencias relativas de cara.
4. Explica por qué una frecuencia relativa observada de 0.47 no demuestra que una moneda sea sesgada.
5. Describe un experimento aleatorio relacionado con tu área de ingeniería e identifica al menos tres resultados posibles.

1.11. Referencias del capítulo

El desarrollo conceptual de este capítulo toma como referencia la organización y el enfoque aplicado de textos de probabilidad para ingeniería y ciencias, especialmente Walpole et al. (2012), Devore (2016), Montgomery y Runger (2018), Johnson (2018) y el enfoque computacional con R de Kerns (2010).

2 Conjuntos, espacios muestrales y eventos

2.1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de:

- utilizar la notación y las operaciones básicas de conjuntos;
- construir espacios muestrales mediante listas, tablas y diagramas de árbol;
- distinguir espacios muestrales finitos, numerables y continuos;
- representar eventos como subconjuntos del espacio muestral;
- traducir expresiones como “al menos uno”, “ambos” y “ninguno” al lenguaje de conjuntos;
- comprobar operaciones con eventos mediante R;
- interpretar diagramas de Venn y construir una representación dinámica en GeoGebra.

2.2. Del experimento al modelo

Un experimento aleatorio se convierte en un modelo matemático cuando especificamos con claridad:

1. qué procedimiento se realiza;
2. qué se observa o registra;
3. cuáles resultados se consideran posibles;
4. qué resultados forman el evento de interés.

Esta precisión es esencial. Si lanzamos un dado, podemos registrar el número de puntos, la paridad o simplemente si el resultado supera a 4. El experimento físico es el mismo, pero el espacio muestral cambia con la observación que decidimos conservar.

2.3. Repaso de conjuntos

Un **conjunto** es una colección bien definida de objetos. Los objetos que lo integran son sus **elementos**.

Si x pertenece a A , escribimos $x \in A$; si no pertenece, $x \notin A$. Un conjunto puede describirse por extensión,

$$A = \{2, 4, 6\},$$

o mediante una propiedad,

$$A = \{x \in \mathbb{N} : 1 \leq x \leq 6 \text{ y } x \text{ es par}\}.$$

2.3.1. Subconjuntos, igualdad y conjunto vacío

Decimos que A es subconjunto de B , y escribimos $A \subseteq B$, cuando todo elemento de A también pertenece a B .

Dos conjuntos son iguales si contienen exactamente los mismos elementos:

$$A = B \iff A \subseteq B \text{ y } B \subseteq A.$$

El conjunto sin elementos se llama **conjunto vacío** y se representa por $\emptyset$.

2.3.2. Operaciones básicas

Sean A y B subconjuntos de un universo S .

Operación	Notación	Interpretación
Unión	$A \cup B$	elementos que están en A , en B o en ambos
Intersección	$A \cap B$	elementos comunes a A y B
Diferencia	$A \setminus B$	elementos de A que no están en B
Complemento	A^c	elementos de S que no están en A

Operación	Notación	Interpretación
Diferencia simétrica	$A \triangle B$	elementos que están en exactamente uno de los dos conjuntos

La palabra **o** se interpreta de manera inclusiva: $A \cup B$ contiene también los resultados donde ocurren ambos eventos. Si queremos “uno u otro, pero no ambos”, utilizamos $A \triangle B$.

2.3.3. Leyes de De Morgan

Dos identidades especialmente útiles son

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c,$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

En lenguaje cotidiano:

- “no ocurre A ni ocurre B ” equivale a “no ocurre A y no ocurre B ”;
- “no ocurren ambos” equivale a “falla al menos uno de los dos”.

2.4. Espacio muestral

El **espacio muestral**, denotado por S o Ω , es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento, de acuerdo con lo que se decidió observar. Cada elemento de S es un **punto muestral**.

2.4.1. Ejemplo: lanzar un dado

Si registramos el número de puntos,

$$S_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Si sólo registramos la paridad,

$$S_2 = \{\text{par}, \text{impar}\}.$$

S_1 conserva más información: a partir del resultado 4 podemos determinar que ocurrió “par”, pero saber únicamente “par” no permite reconstruir el número observado.

2.4.2. Tipos de espacios muestrales

- **Finito:** contiene un número finito de resultados. Ejemplo: inspeccionar tres piezas y registrar para cada una si es conforme o defectuosa.
- **Infinito numerable:** sus resultados pueden listarse como una sucesión. Ejemplo: número de paquetes recibidos hasta el primer error, $S = \{1, 2, 3, \dots\}$.
- **Continuo:** contiene un intervalo o una región de valores. Ejemplo: tiempo de vida de un componente, $S = [0, \infty)$.

En este capítulo enumeraremos principalmente espacios finitos. Los espacios continuos se retomarán al estudiar variables aleatorias continuas.

2.5. Cómo construir un espacio muestral

2.5.1. Enumeración directa

Para dos lanzamientos de una moneda, con C = cara y X = cruz,

$$S = \{CC, CX, XC, XX\}.$$

El orden importa: CX y XC son resultados distintos.

2.5.2. Tabla de doble entrada

Al lanzar dos dados, cada resultado se representa mediante un par ordenado (i, j) :

$$S = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}.$$

La tabla tiene $6 \times 6 = 36$ puntos muestrales. Esta representación facilita localizar eventos como “la suma es 7”:

$$A = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}.$$

2.5.3. Diagrama de árbol

Un árbol es conveniente cuando el experimento ocurre por etapas. Cada trayectoria completa, desde la raíz hasta una hoja, representa un punto muestral.

Por ejemplo, un sistema intenta transmitir un paquete. Si el primer intento falla, realiza un segundo intento. Con E = éxito y F = falla,

$$S = \{E, FE, FF\}.$$

No aparece EE , porque el procedimiento termina después del primer éxito.

2.6. Eventos

Un **evento** es cualquier subconjunto del espacio muestral. El evento ocurre cuando el resultado observado pertenece a ese subconjunto.

En el lanzamiento de un dado, sea

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad A = \{2, 4, 6\}, \quad B = \{4, 5, 6\}.$$

Entonces:

$$A \cap B = \{4, 6\},$$

$$A \cup B = \{2, 4, 5, 6\},$$

$$A^c = \{1, 3, 5\},$$

$$A \setminus B = \{2\}.$$

2.6.1. Clases frecuentes de eventos

- **Evento simple:** contiene un solo punto muestral.
- **Evento compuesto:** contiene dos o más puntos muestrales.
- **Evento seguro:** es todo el espacio muestral S .
- **Evento imposible:** es $\emptyset$.
- **Eventos mutuamente excluyentes:** satisfacen $A \cap B = \emptyset$.
- **Eventos exhaustivos:** su unión es S .

Mutuamente excluyentes no significa independientes. La independencia se estudiará después de introducir la probabilidad condicional.

2.7. Traducir frases a operaciones con eventos

Frase	Expresión
ocurre A y ocurre B	$A \cap B$
ocurre A o ocurre B , o ambos	$A \cup B$
no ocurre A	A^c
ocurre A , pero no B	$A \cap B^c = A \setminus B$
ocurre exactamente uno	$A \triangle B$
no ocurre ninguno	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
ocurre al menos uno	$A \cup B$
ocurren ambos	$A \cap B$
ocurre a lo más uno	$(A \cap B)^c$

2.8. Trabajo con conjuntos en R

R representa naturalmente un conjunto finito mediante un vector cuyos elementos no se repiten.

```
S <- 1:6
A <- c(2, 4, 6)
B <- c(4, 5, 6)

union(A, B)
```

```
[1] 2 4 6 5
```

```
intersect(A, B)
```

```
[1] 4 6
```

```
setdiff(S, A)      # complemento de A respecto de S
```

```
[1] 1 3 5
```

```
setdiff(A, B)      # A menos B
```

```
[1] 2
```

La diferencia simétrica se obtiene reuniendo las dos diferencias:

```
simetrica <- union(setdiff(A, B), setdiff(B, A))  
simetrica
```

```
[1] 2 5
```

2.8.1. Construcción del espacio muestral de dos dados

```
dados <- expand.grid(dado_1 = 1:6, dado_2 = 1:6)  
head(dados)
```

	dado_1	dado_2
1	1	1
2	2	1
3	3	1
4	4	1
5	5	1
6	6	1

```
nrow(dados)
```

```
[1] 36
```

Seleccionemos tres eventos:

```
A_suma_7 <- subset(dados, dado_1 + dado_2 == 7)
B_dobles <- subset(dados, dado_1 == dado_2)
C_al_menos_un_6 <- subset(dados, dado_1 == 6 | dado_2 == 6)
```

A_suma_7

	dado_1	dado_2
6	6	1
11	5	2
16	4	3
21	3	4
26	2	5
31	1	6

B_dobles

	dado_1	dado_2
1	1	1
8	2	2
15	3	3
22	4	4
29	5	5
36	6	6

C_al_menos_un_6

	dado_1	dado_2
6	6	1
12	6	2
18	6	3
24	6	4
30	6	5
31	1	6
32	2	6
33	3	6
34	4	6
35	5	6
36	6	6

Obsérvese la diferencia entre `|` y `&`:

```
evento_union <- subset(dados,
                       dado_1 + dado_2 == 7 | dado_1 == dado_2)

evento_interseccion <- subset(dados,
                              dado_1 + dado_2 == 7 & dado_1 == dado_2)

nrow(evento_union)
```

```
[1] 12
```

```
nrow(evento_interseccion)
```

```
[1] 0
```

La intersección es vacía: ningún doble suma 7.

2.9. Diagrama de Venn con R sin paquetes

El siguiente código genera una representación conceptual. Las áreas de los círculos no expresan probabilidades; sólo muestran relaciones entre eventos.

```
plot.new()
plot.window(xlim = c(0, 10), ylim = c(0, 7), asp = 1)
rect(0.4, 0.4, 9.6, 6.6, border = "#34495e", lwd = 2)
symbols(x = c(4, 6), y = c(3.5, 3.5),
        circles = c(2.2, 2.2), inches = FALSE,
        add = TRUE, fg = c("#1565c0", "#c62828"), lwd = 3)
text(2.5, 3.5, "A", cex = 1.4, col = "#1565c0")
text(7.5, 3.5, "B", cex = 1.4, col = "#c62828")
text(5, 3.5, expression(A %intersection% B), cex = 1.1)
text(9.1, 6.1, "S", cex = 1.2)
box()
```

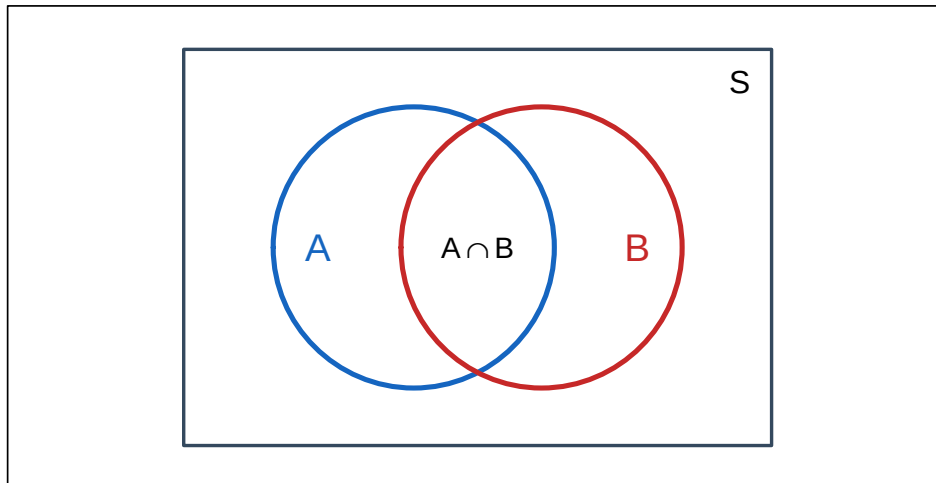


Figura 2.1: Unión e intersección de dos eventos.

2.10. Actividad interactiva con GeoGebra

En la versión web puede abrirse [GeoGebra Classic](#). En la vista **Geometría**, construye un rectángulo para representar S y dos circunferencias superpuestas para A y B .

1. Crea dos puntos, por ejemplo $O=(-1,0)$ y $P=(1,0)$.
2. Escribe $a=\text{Circle}(O,2.2)$ y $b=\text{Circle}(P,2.2)$.
3. Utiliza $\text{Intersect}(a,b)$ para mostrar los puntos de cruce.
4. Mueve O o P y observa cuándo los eventos quedarían disjuntos.
5. Añade textos para $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ y $(A \cup B)^c$.

La meta no es calcular áreas, sino visualizar cómo cambian las relaciones de inclusión, intersección y exclusión al mover los conjuntos.

2.11. Aplicación: sistema de dos sensores

Dos sensores, A y B , supervisan una variable ambiental. Al finalizar una prueba se registra si cada sensor respondió correctamente (C) o falló (F):

$$S = \{CC, CF, FC, FF\}.$$

Definamos:

$$E_A = \{CC, CF\}, \quad E_B = \{CC, FC\}.$$

Entonces:

- ambos sensores responden correctamente: $E_A \cap E_B = \{CC\}$;
- al menos uno responde correctamente: $E_A \cup E_B = \{CC, CF, FC\}$;
- sólo uno responde correctamente: $E_A \triangle E_B = \{CF, FC\}$;
- ninguno responde correctamente: $(E_A \cup E_B)^c = \{FF\}$.

Esta descripción prepara el análisis de confiabilidad. En el siguiente capítulo asignaremos probabilidades a estos eventos.

2.12. Errores frecuentes

1. **Omitir el orden:** en experimentos secuenciales, CF y FC suelen ser resultados distintos.
2. **Confundir elemento y evento:** $4 \in S$, pero $\{4\} \subseteq S$.
3. **Interpretar “o” como exclusiva:** en matemáticas, $A \cup B$ incluye la intersección.
4. **Cambiar el universo:** el complemento siempre depende del espacio muestral elegido.
5. **Confundir disjunción e independencia:** son conceptos distintos.

2.13. Ejemplo integrador resuelto

Se inspeccionan dos componentes y cada uno se clasifica como conforme (C), reparable (R) o desecho (D).

El espacio muestral es

$$S = \{CC, CR, CD, RC, RR, RD, DC, DR, DD\}.$$

Sea A el evento “al menos un componente es desecho” y B el evento “los dos componentes reciben la misma clasificación”. Entonces

$$A = \{CD, RD, DC, DR, DD\},$$

$$B = \{CC, RR, DD\}.$$

Por tanto,

$$A \cap B = \{DD\},$$

$$A \cup B = \{CC, RR, CD, RD, DC, DR, DD\},$$

$$B^c = \{CR, CD, RC, RD, DC, DR\}.$$

Podemos verificarlo en R:

```
estados <- c("C", "R", "D")
S_componentes <- apply(expand.grid(estados, estados), 1,
                        paste0, collapse = "")

A <- S_componentes[grepl("D", S_componentes)]
B <- S_componentes[subscr(S_componentes, 1, 1) ==
                    subscr(S_componentes, 2, 2)]

intersect(A, B)
```

```
[1] "DD"
```

```
union(A, B)
```

```
[1] "DC" "DR" "CD" "RD" "DD" "CC" "RR"
```

```
setdiff(S_componentes, B)
```

```
[1] "RC" "DC" "CR" "DR" "CD" "RD"
```

2.14. Ideas clave

- El espacio muestral depende de qué resultado se registra.
- Un evento es un subconjunto del espacio muestral.
- Unión, intersección y complemento traducen afirmaciones sobre eventos.
- Tablas, árboles y productos cartesianos ayudan a no omitir resultados.
- R permite construir y verificar espacios muestrales finitos.
- Los diagramas de Venn apoyan la interpretación, pero no sustituyen la definición por conjuntos.

2.15. Ejercicios

2.15.1. Nivel básico

1. Sea $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{2, 4, 6, 8\}$ y $B = \{5, 6, 7, 8\}$. Obtén $A \cup B$, $A \cap B$, A^c , B^c , $A \setminus B$ y $A \triangle B$.
2. Escribe el espacio muestral de tres lanzamientos de una moneda.
3. Clasifica como evento simple, compuesto, seguro o imposible: obtener 7 al lanzar un dado; obtener un número par; obtener un número del 1 al 6.
4. Expresa con símbolos: “ocurre A pero no B ”, “no ocurre ninguno” y “ocurre al menos uno”.

2.15.2. Nivel intermedio

5. Se lanzan dos dados. Enumera los resultados cuya suma es 5 y los resultados en que aparece al menos un 2. Obtén su unión e intersección.
6. Un paquete puede llegar a tiempo (T), con retraso (R) o perderse (P). Se observan dos paquetes. Construye S y el evento “exactamente uno llega a tiempo”.
7. Verifica mediante una tabla de pertenencia las dos leyes de De Morgan.
8. Construye un diagrama de árbol para una inspección que termina al encontrar la primera pieza defectuosa o después de tres piezas conformes.

2.15.3. R y GeoGebra

9. Usa `expand.grid()` para construir el espacio muestral de tres lanzamientos de un dado. Filtra el evento “la suma es 10”.
10. En R, crea tres eventos finitos y verifica las identidades $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ y $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.
11. Modifica el diagrama de Venn en R para representar tres eventos.
12. En GeoGebra, construye dos eventos disjuntos y después muévelos hasta que uno quede contenido en el otro. Describe qué cambia en $A \cap B$ y $A \cup B$.

2.15.4. Aplicación

13. Define un experimento aleatorio relacionado con ingeniería ambiental, biomédica, electrónica o telecomunicaciones. Especifica el procedimiento, la observación, el espacio muestral y tres eventos relevantes.
14. Un sistema tiene tres alarmas binarias. Construye el espacio muestral y los eventos “exactamente una alarma se activa”, “al menos dos se activan” y “ninguna se activa”.

2.16. Referencias del capítulo

El orden conceptual —espacio muestral, eventos y operaciones— sigue el programa oficial del curso y se apoya principalmente en Walpole et al. (2012). Se complementa con los enfoques para ingeniería y ciencias de Devore (2016), Montgomery y Runger (2018) y Johnson (2018), y con el tratamiento computacional en R de Kerns (2010).

3 Técnicas de conteo y enumeración

3.1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de:

- aplicar los principios aditivo y multiplicativo del conteo;
- construir y leer diagramas de árbol;
- distinguir entre permutaciones, arreglos y combinaciones;
- identificar cuándo el orden importa y cuándo no;
- resolver problemas con y sin repetición;
- enumerar espacios muestrales finitos con R;
- verificar resultados exactos mediante simulación;
- explorar visualmente problemas combinatorios mediante un recurso interactivo.

3.2. ¿Por qué necesitamos contar?

En muchos problemas de probabilidad el espacio muestral contiene un número grande de resultados. Enumerarlos uno por uno puede ser tedioso o prácticamente imposible. Las técnicas de conteo permiten determinar cuántos resultados existen sin escribirlos todos.

Si los resultados elementales son equiprobables, el conteo será posteriormente la base para calcular probabilidades mediante

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|}.$$

En este capítulo nos concentraremos primero en aprender a contar correctamente. La asignación formal de probabilidades se desarrollará en el capítulo siguiente.

3.3. Principio aditivo

Supongamos que una tarea puede realizarse mediante alternativas mutuamente excluyentes. Si la primera alternativa puede realizarse de n_1 formas, la segunda de n_2 formas, y así sucesivamente, entonces el número total de posibilidades es

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_k.$$

3.3.1. Ejemplo

Un laboratorio dispone de 4 sensores ópticos y 3 sensores térmicos. Si se debe elegir exactamente un sensor, existen

$$4 + 3 = 7$$

selecciones posibles.

El principio aditivo se utiliza cuando las alternativas representan caminos diferentes que no ocurren simultáneamente.

3.4. Principio multiplicativo

Si un procedimiento consta de varias etapas y cada etapa admite cierto número de opciones para cada elección previa, el número total de resultados es el producto de las posibilidades de cada etapa.

Si existen n_1 opciones en la primera etapa, n_2 en la segunda, ..., n_k en la última, entonces

$$N = n_1 n_2 \cdots n_k.$$

3.4.1. Ejemplo: código de identificación

Un código contiene dos letras seguidas de tres dígitos. Si se permiten repeticiones, el número de códigos es

$$26^2 \cdot 10^3 = 676000.$$

Aquí el procedimiento tiene cinco etapas: dos elecciones de letra y tres elecciones de dígito.

3.5. Diagramas de árbol

Un diagrama de árbol representa un experimento por etapas. Cada rama corresponde a una elección y cada trayectoria completa desde la raíz hasta una hoja representa un resultado.

3.5.1. Ejemplo: tres transmisiones

Cada transmisión puede ser correcta (C) o errónea (E). Para tres transmisiones,

$$|S| = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8.$$

Los resultados son

$$S = \{CCC, CCE, CEC, CEE, ECC, ECE, EEC, EEE\}.$$

El árbol no sólo ayuda a contar: también ayuda a evitar omisiones y duplicaciones.

3.6. Factorial

Para un entero positivo n definimos

$$n! = n(n-1)(n-2) \cdots 2 \cdot 1,$$

y por convenio

$$0! = 1.$$

Ejemplos:

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120,$$

$$7! = 5040.$$

El factorial aparece naturalmente cuando contamos ordenamientos de objetos distintos.

3.7. Permutaciones

Una **permutación** es un ordenamiento de todos los objetos de una colección.

El número de permutaciones de n objetos distintos es

$$P_n = n!.$$

3.7.1. Ejemplo

Cinco dispositivos distintos deben colocarse en fila para una prueba. El número de órdenes posibles es

$$5! = 120.$$

3.8. Arreglos o variaciones sin repetición

Cuando se eligen r objetos de un conjunto de n y el orden importa, el número de arreglos es

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!}.$$

3.8.1. Ejemplo: asignación de cargos

De 10 estudiantes se eligen presidente, secretario y tesorero. Como los cargos son diferentes, el orden importa:

$$P(10, 3) = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720.$$

3.9. Combinaciones

Cuando se eligen r objetos de un conjunto de n y el orden no importa, utilizamos combinaciones:

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

3.9.1. Ejemplo: selección de un comité

De 10 estudiantes se selecciona un comité de 3 personas. Como no existen cargos diferenciados,

$$\binom{10}{3} = 120.$$

La diferencia conceptual es fundamental:

si cambiar el orden produce un resultado diferente, usamos un conteo ordenado;
si no produce un resultado diferente, usamos combinaciones.

3.10. Comparación rápida

Situación	¿Importa el orden?	¿Se permite repetición?	Número de resultados
ordenar los n objetos	sí	no	$n!$
elegir y ordenar r de n	sí	no	$\frac{n!}{(n-r)!}$

Situación	¿Importa el orden?	¿Se permite repetición?	Número de resultados
elegir r de n	no	no	$\binom{n}{r}$
formar una secuencia de longitud r con n símbolos	sí	sí	n^r

3.11. Conteo con repetición

Si cada una de r posiciones puede ocuparse por cualquiera de n símbolos y se permite repetición, existen

$$n^r$$

secuencias.

3.11.1. Ejemplo

Una contraseña de cuatro dígitos, permitiendo repeticiones y ceros iniciales, tiene

$$10^4 = 10000$$

posibilidades.

Si no se permiten repeticiones, el conteo cambia a

$$P(10, 4) = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040.$$

3.12. Permutaciones con objetos repetidos

Si existen n objetos, pero algunos son indistinguibles, el número de ordenamientos distintos disminuye.

Si hay n_1 objetos de un tipo, n_2 de otro, ..., n_k de otro, con

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n,$$

entonces el número de permutaciones distintas es

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}.$$

3.12.1. Ejemplo

La palabra **RADAR** tiene cinco letras, con dos R y dos A. El número de arreglos distintos es

$$\frac{5!}{2!2!} = 30.$$

3.13. Ejemplo de ingeniería: selección para inspección

Una caja contiene 12 componentes. Se seleccionan 3 para inspección.

Si únicamente interesa qué componentes fueron seleccionados, y no el orden en que se extrajeron,

$$|S| = \binom{12}{3} = 220.$$

Si en cambio el primer componente se asigna a una prueba térmica, el segundo a una prueba eléctrica y el tercero a una prueba mecánica, entonces las posiciones tienen funciones diferentes y el orden sí importa:

$$P(12, 3) = 12 \cdot 11 \cdot 10 = 1320.$$

El contexto determina el modelo de conteo apropiado.

3.14. Cálculo con R

R proporciona funciones directas para factoriales y combinaciones:

```
factorial(6)
```

```
[1] 720
```

```
choose(12, 3)
```

```
[1] 220
```

Podemos definir los arreglos sin repetición mediante

```
arreglos <- function(n, r) {  
  factorial(n) / factorial(n - r)  
}
```

```
arreglos(10, 3)
```

```
[1] 720
```

3.14.1. Enumeración explícita con R

Para tres transmisiones, cada una correcta o errónea:

```
S <- expand.grid(  
  t1 = c("C", "E"),  
  t2 = c("C", "E"),  
  t3 = c("C", "E")  
)  
S
```

	t1	t2	t3
1	C	C	C
2	E	C	C
3	C	E	C
4	E	E	C
5	C	C	E
6	E	C	E
7	C	E	E
8	E	E	E

```
nrow(S)
```

```
[1] 8
```

El resultado debe contener $2^3 = 8$ filas.

3.14.2. Comprobar combinaciones

Podemos enumerar todas las selecciones de 3 elementos tomadas de 5:

```
combn(1:5, 3)
```

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]	[,6]	[,7]	[,8]	[,9]	[,10]
[1,]	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3
[2,]	2	2	2	3	3	4	3	3	4	4
[3,]	3	4	5	4	5	5	4	5	5	5

```
choose(5, 3)
```

```
[1] 10
```

La primera instrucción muestra las selecciones y la segunda devuelve únicamente su cantidad.

3.15. Simulación como verificación

La simulación puede utilizarse para comprobar que un mecanismo de generación recorre los tipos de resultados esperados.

Por ejemplo, si generamos aleatoriamente claves de dos letras entre A, B y C:

```
set.seed(123)
replicate(10, paste(sample(c("A", "B", "C"), 2,
                           replace = TRUE), collapse = ""))
```

```
[1] "CC" "CB" "CB" "BB" "CA" "BB" "AB" "CA" "CC" "AA"
```

El número total de claves posibles es

$$3^2 = 9.$$

La simulación no sustituye el conteo exacto, pero ayuda a comprender cómo se generan los resultados.

3.16. Interactivo del capítulo

En la edición web se incluye un recurso interactivo con dos deslizadores, n y r , que permite comparar simultáneamente:

$$n!,$$

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!},$$

y

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

El objetivo es que el estudiante observe visualmente cuánto cambia el número de resultados cuando el orden importa y cuando no importa. También se incluye un árbol de decisiones de tres etapas para ilustrar el principio multiplicativo.

3.17. Estrategia para decidir qué fórmula utilizar

Antes de calcular, contesta estas preguntas:

1. ¿El procedimiento ocurre por etapas?
2. ¿Las alternativas son mutuamente excluyentes o consecutivas?
3. ¿Importa el orden?
4. ¿Se permite repetir elementos?
5. ¿Se seleccionan todos los elementos o sólo una parte?

Una buena práctica es describir primero el proceso con palabras y después elegir la fórmula.

3.18. Errores frecuentes

- utilizar combinaciones cuando el orden sí importa;
- utilizar permutaciones cuando sólo interesa el grupo seleccionado;
- olvidar si la repetición está permitida;
- multiplicar cantidades correspondientes a alternativas excluyentes;
- sumar cantidades correspondientes a etapas consecutivas;
- contar dos veces resultados que representan la misma selección;
- aplicar una fórmula antes de entender qué constituye un resultado diferente.

3.19. Ideas clave

- El principio aditivo combina alternativas excluyentes.
- El principio multiplicativo combina etapas sucesivas.
- Los diagramas de árbol ayudan a visualizar procesos por etapas.
- El factorial cuenta ordenamientos completos.
- Los arreglos se utilizan cuando el orden importa.
- Las combinaciones se utilizan cuando el orden no importa.
- La repetición cambia de manera esencial el conteo.
- R permite enumerar y comprobar espacios muestrales finitos.

3.20. Ejercicios

1. Una cafetería ofrece 4 bebidas y 6 alimentos. ¿Cuántos desayunos distintos pueden formarse eligiendo una bebida y un alimento?
2. ¿Cuántas claves de tres letras pueden formarse con 26 letras si se permite repetición?
3. Resuelve el ejercicio anterior si no se permite repetición.
4. ¿De cuántas maneras pueden ordenarse 8 libros distintos en un estante?
5. De 12 estudiantes, ¿de cuántas maneras pueden asignarse los cargos de presidente, secretario y tesorero?
6. De los mismos 12 estudiantes, ¿cuántos comités distintos de 3 personas pueden formarse?
7. ¿Cuántos resultados posibles tiene una secuencia de 5 lanzamientos de moneda?
8. ¿Cuántos arreglos distintos pueden formarse con las letras de la palabra PROBABILIDAD? Identifica primero las letras repetidas.
9. Usa R para enumerar todos los resultados de cuatro transmisiones, cada una correcta o errónea, y verifica el principio multiplicativo.
10. Diseña un problema de ingeniería en el que usar una combinación en lugar de un arreglo produzca una respuesta incorrecta. Explica por qué.

3.21. Referencias del capítulo

El tratamiento de técnicas de conteo sigue el enfoque habitual de probabilidad para ingeniería y ciencias de Walpole et al. (2012), Devore (2016), Montgomery y Runger (2018) y Johnson (2018), complementado con verificación computacional mediante R inspirada en Kerns (2010).

4 Axiomas y propiedades de la probabilidad

4.1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de:

- interpretar la probabilidad como una asignación numérica coherente a los eventos;
- reconocer y aplicar los axiomas fundamentales de la probabilidad;
- deducir y utilizar las reglas del complemento, diferencia y unión de eventos;
- justificar por qué una respuesta probabilística debe encontrarse entre 0 y 1;
- resolver problemas de ingeniería y ciencias mediante reglas de probabilidad;
- comprobar resultados mediante R y simulación;
- explorar de manera interactiva cómo se distribuye la probabilidad entre regiones de eventos.

4.2. De contar resultados a medir incertidumbre

En los capítulos anteriores aprendimos a describir experimentos, construir espacios muestrales, representar eventos y contar resultados. Ahora damos un paso fundamental: asignar a cada evento un número que represente su grado de posibilidad.

La probabilidad de un evento A se denota por

$$P(A).$$

Ese número no puede asignarse arbitrariamente. Debe satisfacer ciertas reglas de coherencia. Estas reglas son los **axiomas de la probabilidad**.

Un modelo probabilístico completo puede escribirse como

$$(\Omega, \mathcal{F}, P),$$

donde:

- Ω es el espacio muestral;
- $\mathcal{F}$ es la familia de eventos que pueden recibir probabilidad;
- P es la función que asigna probabilidades.

En este libro aplicado trabajaremos primero con la interpretación y el uso de estas reglas. La formulación más formal se desarrolla paralelamente en *Fundamentos Teóricos de Introducción a la Probabilidad*.

4.3. Los tres axiomas fundamentales

4.3.1. No negatividad

Para cualquier evento A ,

$$P(A) \geq 0.$$

Una probabilidad negativa no tiene interpretación como grado de posibilidad.

4.3.2. Normalización

El espacio muestral representa el evento seguro. Por tanto,

$$P(\Omega) = 1.$$

Decir que un resultado pertenece a Ω significa que alguno de los resultados considerados por el modelo necesariamente ocurrirá.

4.3.3. Aditividad

Si A y B son eventos mutuamente excluyentes,

$$A \cap B = \emptyset,$$

entonces

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

La formulación general del axioma se aplica a una colección numerable de eventos mutuamente excluyentes:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

En los problemas elementales utilizaremos con mayor frecuencia su versión finita.

4.4. Consecuencias inmediatas

Los axiomas permiten deducir muchas de las fórmulas que usamos en la práctica. No son reglas independientes: se derivan de una estructura común.

4.4.1. Probabilidad del evento imposible

Como

$$\Omega = \Omega \cup \emptyset$$

y los conjuntos son disjuntos,

$$P(\Omega) = P(\Omega) + P(\emptyset).$$

Por tanto,

$$\boxed{P(\emptyset) = 0}.$$

4.4.2. Regla del complemento

Los eventos A y A^c son mutuamente excluyentes y

$$A \cup A^c = \Omega.$$

Entonces

$$P(A) + P(A^c) = 1,$$

de donde

$$\boxed{P(A^c) = 1 - P(A)}.$$

Esta regla es especialmente útil para eventos expresados como “al menos uno”. Con frecuencia resulta más sencillo calcular el complemento “ninguno”.

4.4.3. Las probabilidades están entre 0 y 1

Como $A \subseteq \Omega$,

$$0 \leq P(A) \leq 1.$$

Este hecho proporciona una comprobación elemental de cualquier cálculo. Si obtenemos -0.2 o 1.4 , hay un error en el planteamiento o en las operaciones.

4.5. Monotonía

Si

$$A \subseteq B,$$

entonces todo resultado que hace ocurrir A también hace ocurrir B . En consecuencia,

$$\boxed{P(A) \leq P(B)}.$$

4.5.1. Ejemplo

Sea

- A = “un sistema presenta exactamente dos fallas durante el día”;
- B = “el sistema presenta al menos una falla durante el día”.

Claramente $A \subseteq B$, de modo que necesariamente

$$P(A) \leq P(B).$$

Si unos datos produjeran estimaciones que violaran esta relación, tendríamos que revisar la definición de los eventos o el procedimiento de estimación.

4.6. Regla de la diferencia

Si queremos que ocurra A pero no B , utilizamos

$$A \setminus B = A \cap B^c.$$

Como

$$A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$$

y las dos regiones son disjuntas,

$$P(A) = P(A \setminus B) + P(A \cap B).$$

Por tanto,

$$\boxed{P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)}.$$

4.7. Regla general de la adición

Cuando A y B se superponen, no podemos sumar directamente $P(A)$ y $P(B)$ porque la intersección se contaría dos veces.

La regla correcta es

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

4.7.1. Ejemplo: fallas de manufactura

En una línea de producción definimos:

- A = “la pieza tiene defecto dimensional”;
- B = “la pieza tiene defecto superficial”.

Supongamos que

$$P(A) = 0.08, \quad P(B) = 0.05, \quad P(A \cap B) = 0.02.$$

Entonces

$$P(A \cup B) = 0.08 + 0.05 - 0.02 = 0.11.$$

La probabilidad de que una pieza tenga **al menos uno** de los dos defectos es 0.11.

La probabilidad de que no tenga ninguno es

$$P((A \cup B)^c) = 1 - 0.11 = 0.89.$$

4.8. Exactamente uno de dos eventos

El evento “ocurre exactamente uno de A y B ” es la diferencia simétrica

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Como las dos partes son disjuntas,

$$P(A \triangle B) = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B).$$

En el ejemplo anterior,

$$P(A \triangle B) = 0.08 + 0.05 - 2(0.02) = 0.09.$$

Por tanto, 9 % de las piezas presentan exactamente uno de esos defectos.

4.9. Tres eventos: principio de inclusión-exclusión

Para tres eventos,

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) \\ &\quad - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) \\ &\quad + P(A \cap B \cap C). \end{aligned}$$

La triple intersección se suma al final porque al restar las tres intersecciones dobles quedó eliminada demasiadas veces.

4.9.1. Ejemplo: tres alarmas

Tres subsistemas generan alertas A , B y C . Supongamos:

$$P(A) = 0.12, \quad P(B) = 0.09, \quad P(C) = 0.07,$$

$$P(A \cap B) = 0.03, \quad P(A \cap C) = 0.02, \quad P(B \cap C) = 0.01,$$

$$P(A \cap B \cap C) = 0.005.$$

Entonces

$$P(A \cup B \cup C) = 0.12 + 0.09 + 0.07 - 0.03 - 0.02 - 0.01 + 0.005 = 0.225.$$

Por tanto, la probabilidad de que se active al menos una alarma es 0.225.

4.10. Asignación de probabilidades en espacios finitos

Sea

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}.$$

Podemos asignar a cada resultado elemental una probabilidad p_i siempre que

$$p_i \geq 0$$

y

$$\sum_{i=1}^N p_i = 1.$$

Para un evento A ,

$$P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i.$$

4.10.1. Caso equiprobable

Si los N resultados son igualmente probables,

$$P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{N},$$

y por tanto

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Esta fórmula **sólo** es válida cuando la equiprobabilidad está justificada.

4.10.2. Ejemplo: dos dados equilibrados

Al lanzar dos dados equilibrados existen 36 pares ordenados equiprobables. El evento

$$A = \{\text{suma} \geq 10\}$$

contiene los resultados

$$(4, 6), (5, 5), (5, 6), (6, 4), (6, 5), (6, 6).$$

Por tanto,

$$P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

4.11. Comprobación con R

Podemos representar directamente las probabilidades de cuatro regiones determinadas por dos eventos:

```

p_A <- 0.08
p_B <- 0.05
p_AB <- 0.02

p_union <- p_A + p_B - p_AB
p_ninguno <- 1 - p_union
p_exactamente_uno <- p_A + p_B - 2 * p_AB

c(union = p_union,
   ninguno = p_ninguno,
   exactamente_uno = p_exactamente_uno)

```

union	ninguno	exactamente_uno
0.11	0.89	0.09

4.11.1. Una función para verificar coherencia

```

verificar_dos_eventos <- function(pA, pB, pAB) {
  inferior <- max(0, pA + pB - 1)
  superior <- min(pA, pB)

  c(
    interseccion_minima = inferior,
    interseccion_maxima = superior,
    interseccion_valida = pAB >= inferior && pAB <= superior,
    union = pA + pB - pAB
  )
}

verificar_dos_eventos(0.55, 0.40, 0.20)

```

interseccion_minima	interseccion_maxima	interseccion_valida	union
0.00	0.40	1.00	0.75

Para que una intersección sea posible debe satisfacer

$$\max\{0, P(A) + P(B) - 1\} \leq P(A \cap B) \leq \min\{P(A), P(B)\}.$$

Estas cotas evitan asignaciones incompatibles.

4.12. Simulación para comprobar una regla

Construyamos un modelo con cuatro regiones:

- sólo A : 0.35;
- sólo B : 0.20;
- $A \cap B$: 0.15;
- ninguno: 0.30.

Entonces

$$P(A) = 0.50, \quad P(B) = 0.35,$$

y

$$P(A \cup B) = 0.70.$$

```
set.seed(2026)
n <- 20000
region <- sample(
  c("solo_A", "solo_B", "ambos", "ninguno"),
  size = n,
  replace = TRUE,
  prob = c(0.35, 0.20, 0.15, 0.30)
)

A <- region %in% c("solo_A", "ambos")
B <- region %in% c("solo_B", "ambos")

c(
  P_A = mean(A),
  P_B = mean(B),
  P_AB = mean(A & B),
  P_union = mean(A | B),
  formula_union = mean(A) + mean(B) - mean(A & B)
)
```

P_A	P_B	P_AB	P_union	formula_union
0.50555	0.34665	0.15275	0.69945	0.69945

Las dos últimas cantidades serán muy próximas. La pequeña diferencia respecto de los valores teóricos se debe a la variabilidad de la simulación.

4.13. Interactivo del capítulo

La edición web incluye un recurso dinámico para experimentar con $P(A)$, $P(B)$ y $P(A \cap B)$. Al modificar los controles se actualizan automáticamente:

$$P(A \cup B), \quad P((A \cup B)^c), \quad P(A \triangle B).$$

El interactivo impide seleccionar una intersección incompatible con las probabilidades marginales. Esto permite visualizar que los axiomas no sólo producen fórmulas: también restringen qué combinaciones de números pueden constituir un modelo probabilístico válido.

4.14. Actividad con GeoGebra

Construye en GeoGebra una representación de cuatro regiones correspondientes a

$$A \cap B, \quad A \cap B^c, \quad A^c \cap B, \quad A^c \cap B^c.$$

Asocia a cada región un deslizador no negativo y obliga a que la suma de las cuatro probabilidades sea 1. Después define dinámicamente:

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c),$$

$$P(B) = P(A \cap B) + P(A^c \cap B),$$

y comprueba visualmente que

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

La construcción puede utilizar rectángulos coloreados en lugar de círculos; así cada área representa de manera conceptual una de las cuatro regiones disjuntas.

4.15. Estrategia para resolver problemas

Cuando trabajes con reglas básicas de probabilidad:

1. Define claramente los eventos.
2. Traduce expresiones como “al menos uno”, “ninguno” y “exactamente uno”.
3. Identifica qué regiones se superponen.
4. Decide si conviene trabajar con el evento o con su complemento.
5. Aplica la regla correspondiente.
6. Verifica que el resultado esté entre 0 y 1.
7. Comprueba que respete relaciones de inclusión conocidas.
8. Interpreta la respuesta en el contexto original.

4.16. Errores frecuentes

- Sumar $P(A) + P(B)$ sin restar la intersección cuando los eventos pueden ocurrir simultáneamente.
- Utilizar $P(A) = |A|/|\Omega|$ cuando los resultados no son equiprobables.
- Confundir A^c con “lo contrario verbalmente” sin definir primero el universo Ω .
- Interpretar $P(\emptyset) = 0$ como si todo evento de probabilidad cero fuera necesariamente imposible; esta diferencia será importante en modelos continuos.
- Aceptar una probabilidad mayor que 1 o negativa sin revisar el cálculo.
- Confundir eventos mutuamente excluyentes con eventos independientes.

4.17. Resumen

- La probabilidad es una función coherente definida sobre eventos.
- Los axiomas fundamentales son no negatividad, normalización y aditividad numerable.
- De ellos se deducen $P(\emptyset) = 0$, la regla del complemento y la monotonía.
- Para dos eventos,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

- En espacios finitos equiprobables,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

- R y la simulación permiten comprobar cálculos y detectar asignaciones incompatibles.

4.18. Ejercicios

1. Sean $P(A) = 0.42$, $P(B) = 0.35$ y $P(A \cap B) = 0.18$. Calcula $P(A \cup B)$, $P((A \cup B)^c)$ y $P(A \triangle B)$.
2. Una estación de monitoreo registra una alarma de ozono con probabilidad 0.12 y una alarma de PM_{10} con probabilidad 0.18. Ambas aparecen simultáneamente con probabilidad 0.05. Calcula la probabilidad de al menos una alarma y de ninguna alarma.
3. Si $A \subseteq B$, $P(A) = 0.31$ y $P(B) = 0.28$, explica por qué los datos son incompatibles.
4. Determina el intervalo de valores posibles para $P(A \cap B)$ si $P(A) = 0.70$ y $P(B) = 0.55$.
5. Al lanzar dos dados equilibrados, calcula la probabilidad de obtener suma 7 o al menos un 6.
6. Verifica mediante enumeración en R la respuesta del ejercicio anterior.
7. Tres sistemas de alarma satisfacen $P(A) = 0.20$, $P(B) = 0.15$, $P(C) = 0.10$, $P(A \cap B) = 0.06$, $P(A \cap C) = 0.04$, $P(B \cap C) = 0.03$ y $P(A \cap B \cap C) = 0.02$. Calcula $P(A \cup B \cup C)$.
8. Simula en R 50 000 repeticiones de un modelo con cuatro regiones de probabilidades 0.25, 0.30, 0.10 y 0.35. Define adecuadamente A y B y verifica la regla de adición.
9. Explica con tus propias palabras por qué restamos $P(A \cap B)$ en la regla de la unión.
10. **Reto** . Prueba, usando sólo reglas de este capítulo, que

$$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B).$$

4.19. Referencias del capítulo

El tratamiento de axiomas, reglas de probabilidad y aplicaciones sigue la estructura conceptual habitual de textos de probabilidad para ingeniería y ciencias, especialmente Walpole et al. (2012), Devore (2016), Montgomery y Runger (2018) y Johnson (2018). La integración computacional con R se desarrolla con código original y toma como referencia general el enfoque de Kerns (2010).

Referencias

Devore, Jay L. 2016. *Probability and Statistics for Engineering and the Sciences*. 9.^a ed. Cengage Learning.

Johnson, Richard A. 2018. *Miller & Freund's Probability and Statistics for Engineers*. 9.^a ed. Pearson.

Kerns, G. Jay. 2010. *Introduction to Probability and Statistics Using R*. 1.^a ed.

Montgomery, Douglas C., y George C. Runger. 2018. *Applied Statistics and Probability for Engineers*. 7.^a ed. Wiley.

Walpole, Ronald E., Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, y Keying Ye. 2012. *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*. 9.^a ed. Pearson.